Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Конструирование программного обеспечения»

Тема: «Создание основы проекта»

Выполнил:
Студент 2 курса
Группы ПО-17
Наврось Г.Б.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: создать проект, который будет основой для последующих лабораторных работ по дисциплине КПО.

Ход работы

Задание: разработать программу, отображающую основное меню игры в консоли. Оно должно выглядеть следующим образом:

Название

1.Начать игру

2.Загрузить игру

3.Настройки

4.О программе

5.Выход

Выбор пункта меню осуществляется посредством набора необходимого номера на клавиатуре в консоли. Все номера пунктов должны являться константами. Данное действие должно вызывать соответствующую функцию меню:

1) Начать игру - выводит сообщение о начале игры. Повторный ввод возвращает пользователя в главное меню

2) Загрузить игру - выводит сообщение что данная функция на данный момент недоступна и появится в ближайших обновлениях. Повторный ввод возвращает в главное меню

3) Настройки - выводят подменю в соответствии с вариантом задания. Параметры в подменю должны сохраняться в программе, чтобы при перезаходе в настройки они сохранялись

4) О программе - выводит версию программы и имя и фамилию студента, выполнившего лабораторную. Повторный ввод возвращает пользователя обратно

5) Выход - завершает работу программы

Вариант 1. Создание игры «Приключение в подземелье». В настройках должны быть параметры уровня сложности, величины подземелья и количества жизней. Каждое значение в настройках должно последовательно задаваться с клавиатуры.

Код расположен в файле Main.cpp.

Описание программы

Программа реализована на C++ с использование стандартных библиотек:

<iostream> - Для вывода и вывода из консоли

<string> - Для работы со строками

<limits> - Для очистки потоков

<cmath> - Для преобразования размеров карты в её площадь и обратно

<clocale> - Подключение русской локали

Константы записаны 2 методами: через enum заданы последовательные пункты меню для простоты чтения и оформления (пример):

```
enum MainMenu{
    Start_Game = 1,
    Load_Game,
    Settings,
    About,
    Exit
};
```

Остальные константы являются настройками по умолчанию а также версией и автором кода:

```
string difficulty = "Легко";
int fieldsize = 64;
int health = 3;
const float version = 1.0;
const string creator = "Наврось Глеб";
const int MIN_SIDE = 5;
const int MAX_SIDE = 20;
const int MIN_HEALTH = 1;
const int MAX_HEALTH = 10;
```

Реализованы 2 функции для преобразования информации из переменных в простой для понимания и чтения текст:

1)Преобразование размера карты (из его площади, как она хранится в коде, в его размерную сетку YxY)

```
string sizeConverter (int fieldsize)
{
int conv = static_cast<int> (sqrt(fieldsize));
return to_string(conv) + "x" + to_string(conv);
}
```

2)Преобразование цифры ввода сложности в название сложности:

```
string diffConverter (int diff)
{
    switch (diff)
    {
    case Easy: return("Легко");
    case Medium: return("Средне");
    case Hard: return("Сложно");
    case VeryHard: return("Очень Сложно");
    default: return("Неизвестно");
    }
}
```

Изменение настроек реализовано 2 способами: поочерёдно с помощью вызова подменю для каждой настройки и последовательно. Последовательный метод, по факту, является просто последовательным выполнением всех пунктов меню настроек с последующим вызовом соответствующих подменю.

Основные функции программы:

StartGame - вывод сообщения о начале игры

LoadGame - вывод сообщения о загрузке игры

DiffSubMenu - вызов подменю выбора сложности

SizeSubMenu - вызов подменю выбора размера карты

HealthSubMenu - вызова подменю выбора количества здоровья

AllSettings - последовательный вызов подменю каждой настройки и вывод прогресса по изменению настроек

SettingsMenu - вызов меню настроек с выбором, какие пункты изменить

aboutProgramm - вывод информации о проекте: его названии, версии и авторе

ShowMainMenu - вывод главного меню

main - главная функция, регулирующая поведение программы в главном меню

Вывод: в данной лабораторной работе была создана программа для игры «Приключение в подземелье», реализовано консольное меню с сохранением настроек на всё время выполнения программы и с возможностью изменения этих настроек. Программа будет использоваться как основа для дальнейших лабораторных работ.